Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский Государственный Технический Университетимени Н.Э. Баумана»
Национальный исследовательский университет техники и технологий**(МГТУ им. Н.Э.Баумана)**

Факультет ***«Радиоэлектроника и лазерная техника» (РЛ)****Кафедра* ***«Радиоэлектронные системы и устройства» (РЛ-1)***

ОТЧЕТ
По лабораторной работе №3 по курсу
«Электроника»
на тему:
«Схемотехническое моделирование Программа MULTISIM»

Вариант № 6

Выполнил: студент группы РК6-44Б,
Забродин И.Н.

Преподаватель: ассистент кафедры РК9, Шеин А.П.

Москва, 2024

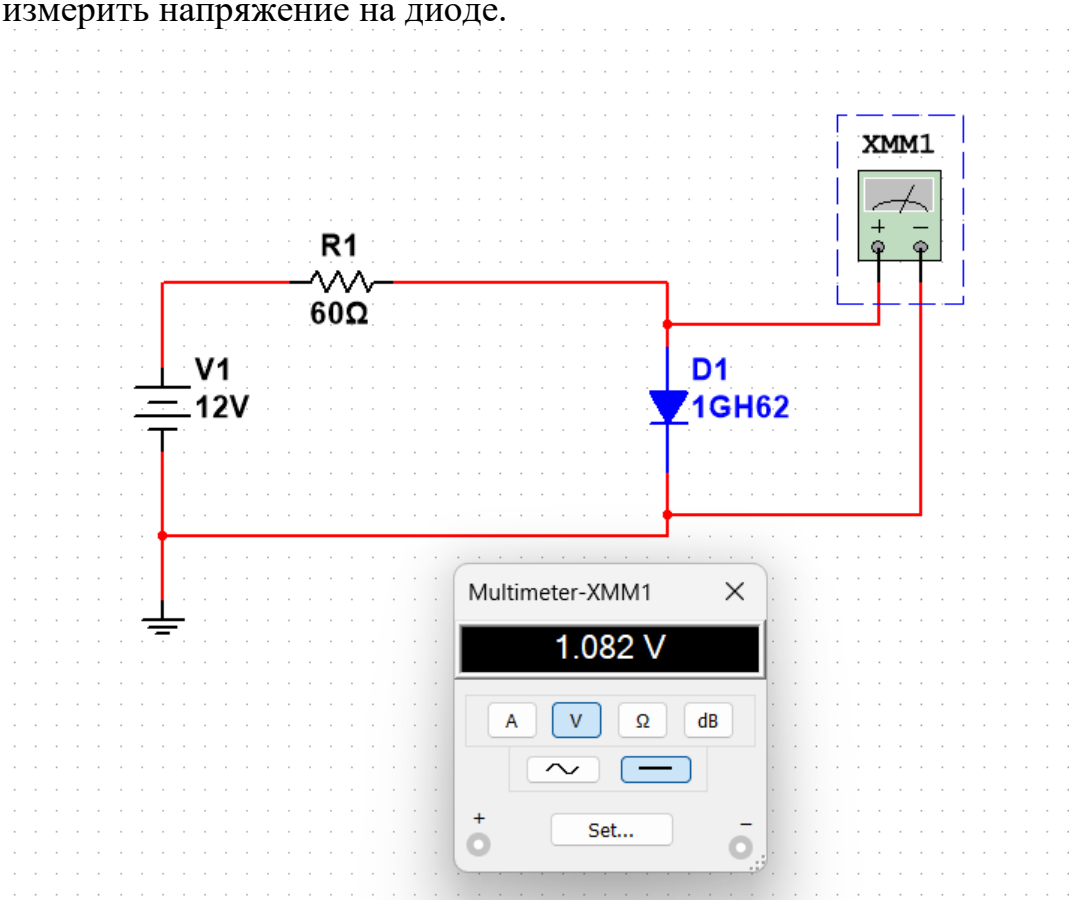
ЭКСПЕРИМЕНТ 1.

Задание и отчет:

Сопротивление резистора согласно варианту - 60Ω

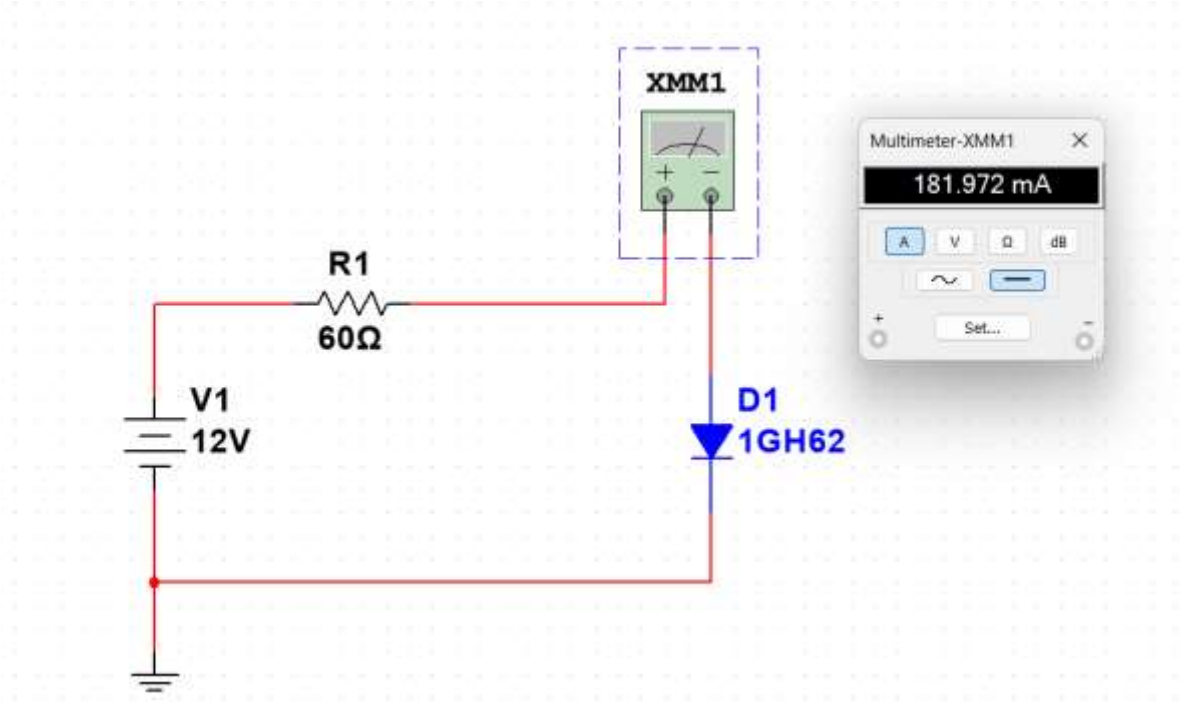
1. Открыть программу Multisim, собрать схему согласно рисунку. Значение сопротивления установить = (номер_варианта)*10.

2. Запустить симуляцию работы схемы. Используя подключенный к диоду мультиметр измерить напряжение на диоде.



Напряжение на диоде - 1.082 V

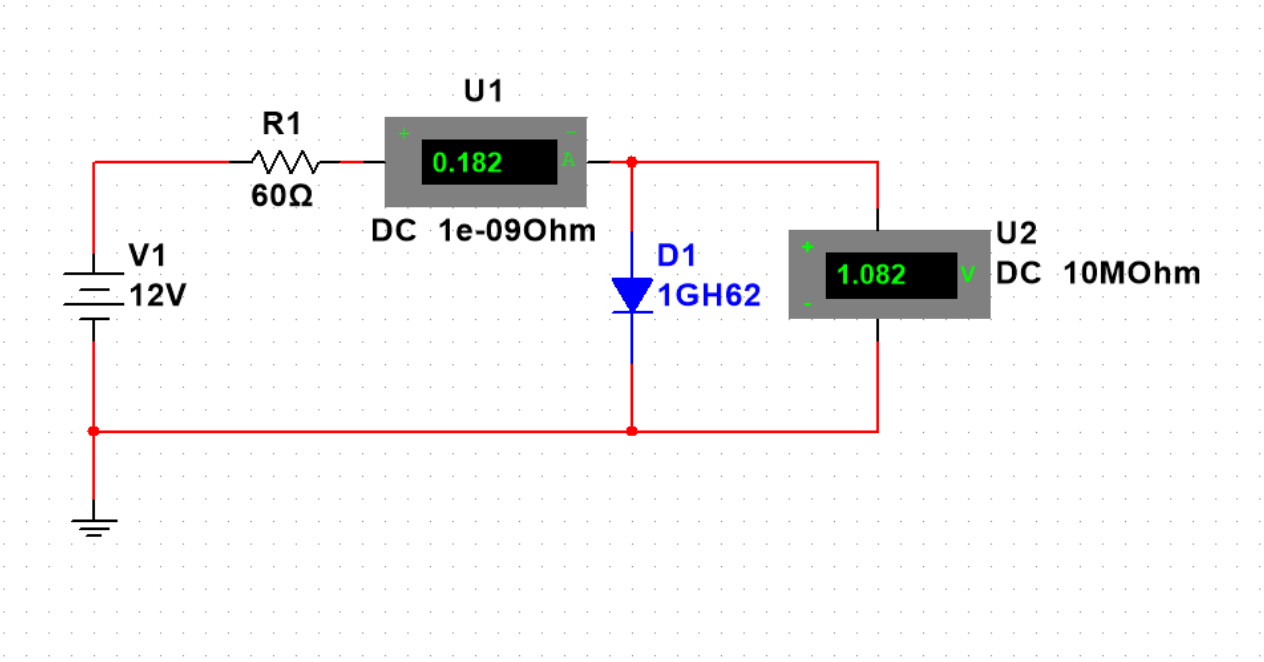
3. Собрать схему согласно рисунку. Значение сопротивления установить = (номер_варианта)*10.
4. Запустить симуляцию работы схемы. Используя подключенный к диоду мультиметр измерить ток, протекающий через диод.



Сила тока через диод – 181.972 mA

5. Собрать схему согласно рисунку. Значение сопротивления установить = (номер_варианта)*10.

6. Запустить симуляцию работы схемы. Используя подключенные к диоду встроенный вольтметр и амперметр измерить напряжение и ток, протекающий через диод.



Напряжение на диоде - 1.082 V
Сила тока через диод – 182 mA

7. Используя результаты измерений любого из предыдущих пунктов вычислить мощность, выделяемую на диоде.
P = 0.182 A * 1.082 V = 0.196924 W

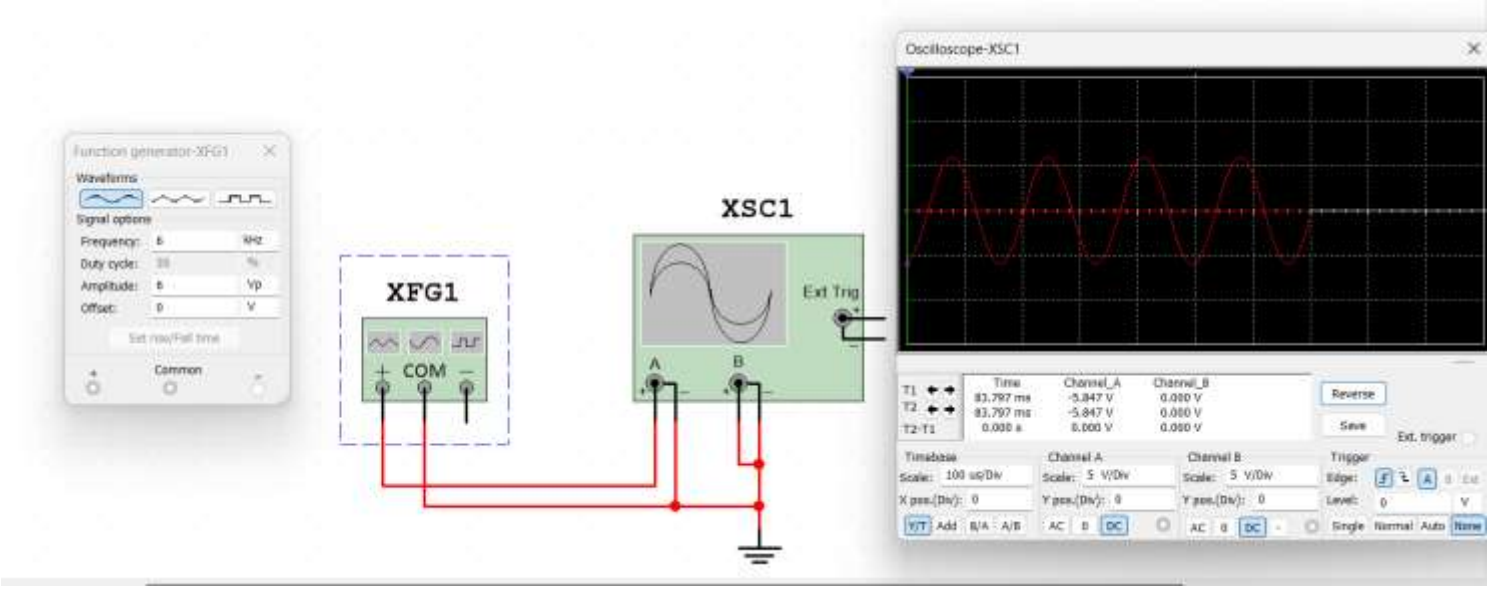
ЭКСПЕРИМЕНТ 2.

Задание и отчет:

1. Открыть программу Multisim, собрать схему согласно рисунку.

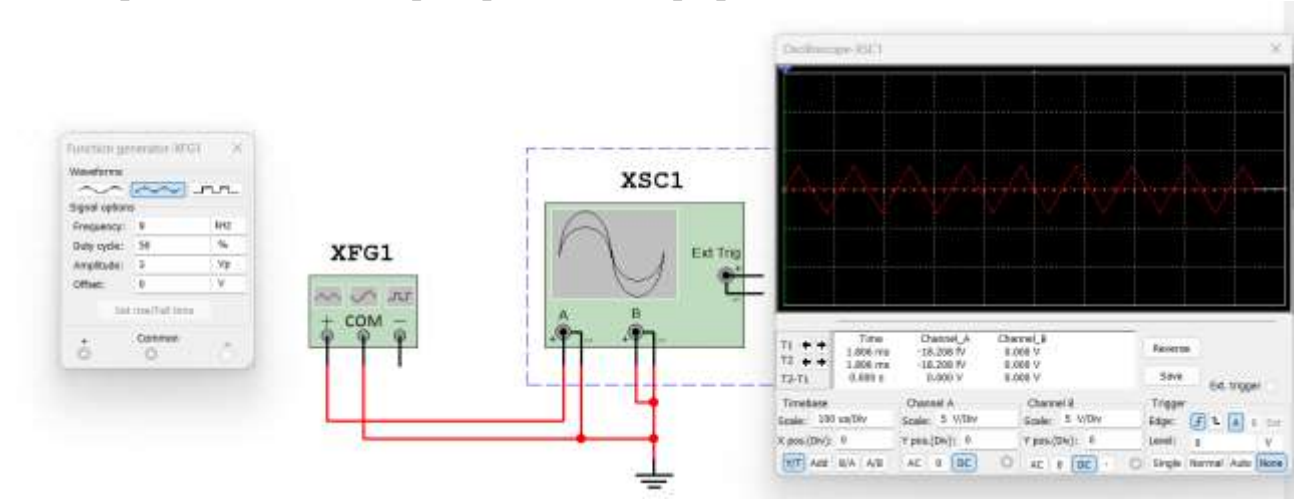
2. Установить значения выходного сигнала генератора: гармонический сигнал, частота = 6 кГц, амплитуда = 6 В.

3. Измерить сигнал с генератора осциллографом.



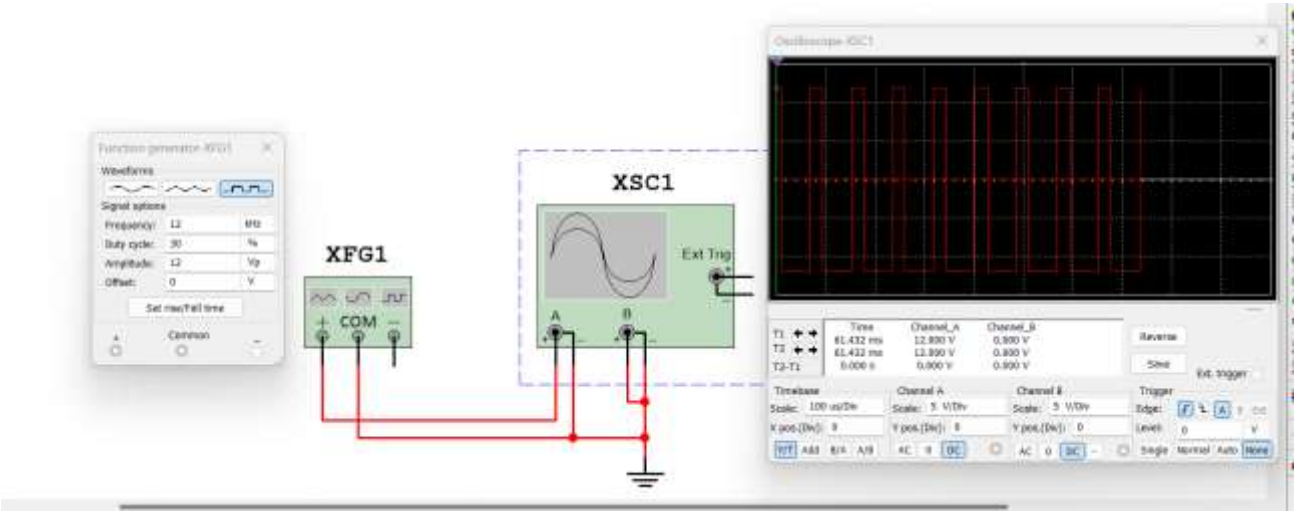
4. Установить значения выходного сигнала генератора: пилообразный сигнал, частота = 9 кГц, амплитуда = 3 В.

5. Измерить сигнал с генератора осциллографом.



6. Установить значения выходного сигнала генератора: прямоугольные импульсы, частота = 12 кГц, амплитуда = 12 В, скважность = 30 %.

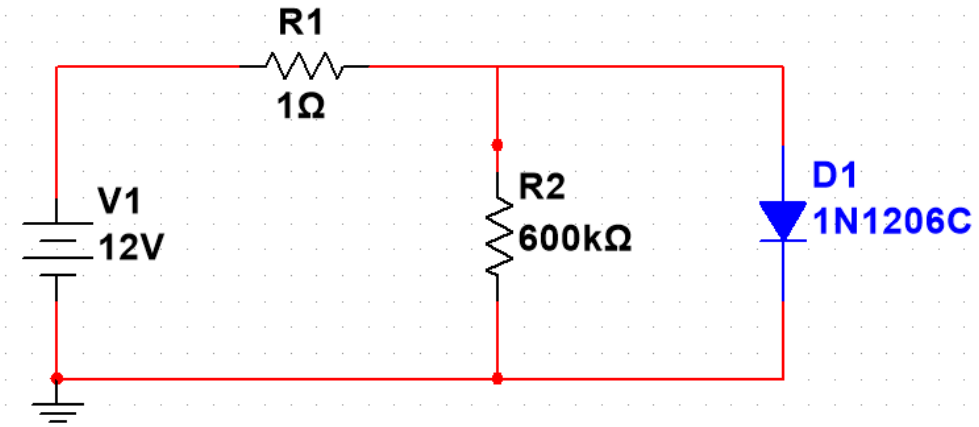
7. Измерить сигнал с генератора осциллографом



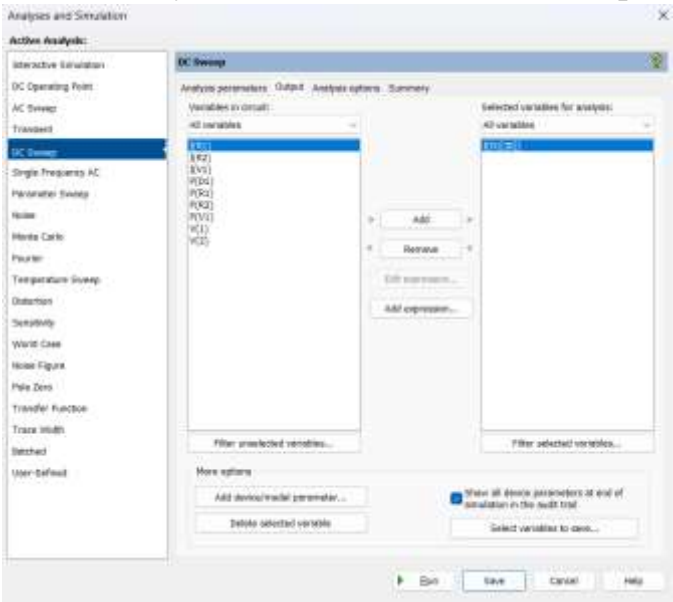
ЭКСПЕРИМЕНТ 3.

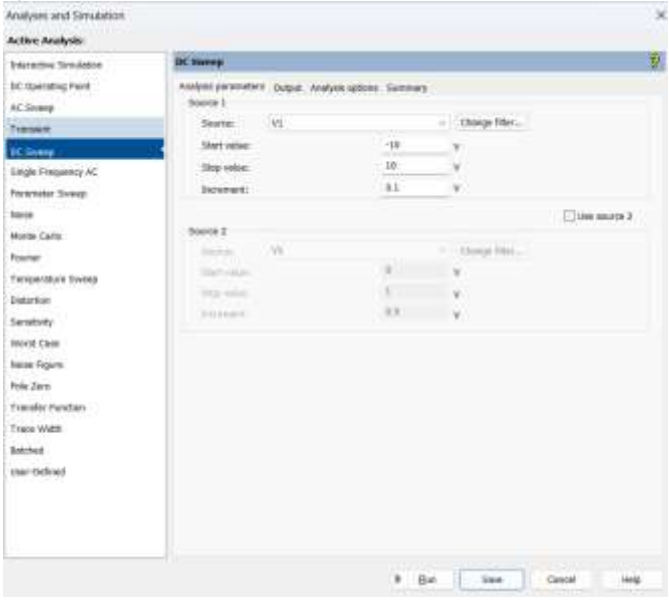
Задание и отчет:

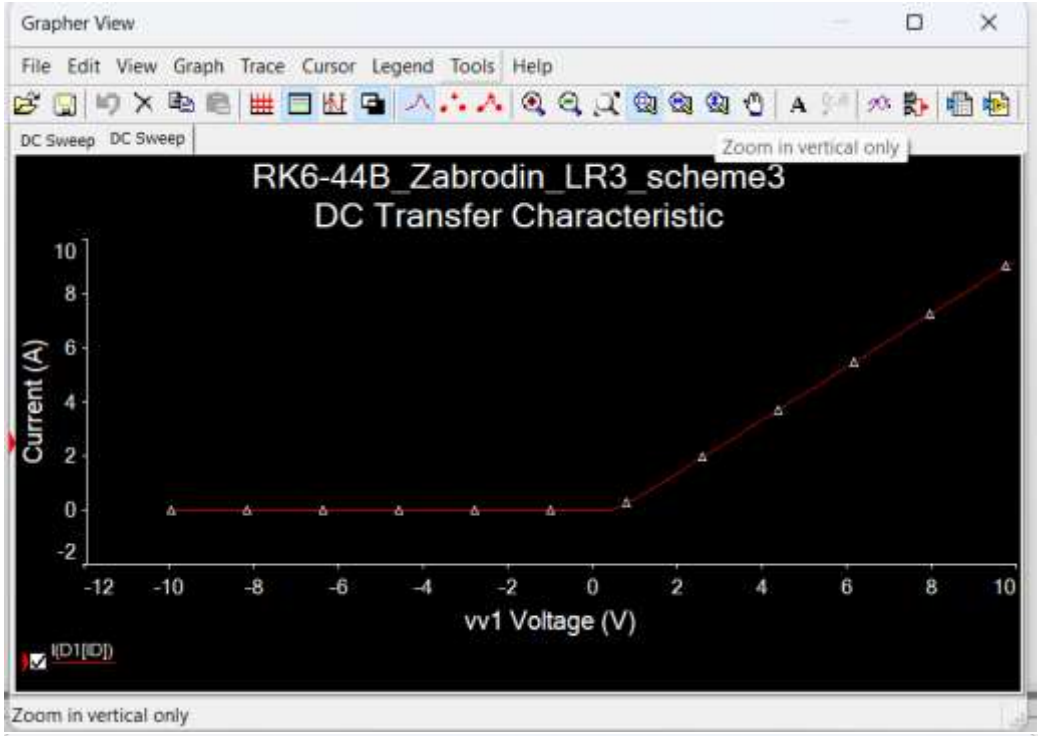
1. Открыть программу Multisim, собрать схему согласно рисунку. Значение сопротивления R2 установить — (номер_варианта)*100 кОм.

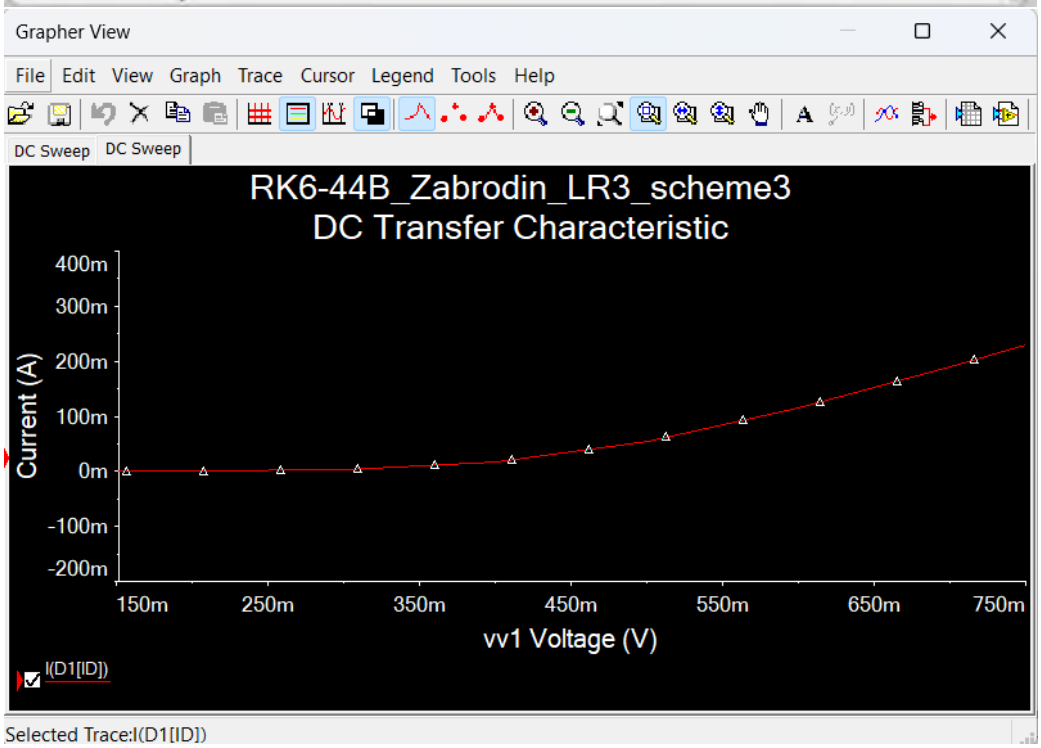


2. Используя классический метод построения, получить ВАХ диода в схеме.





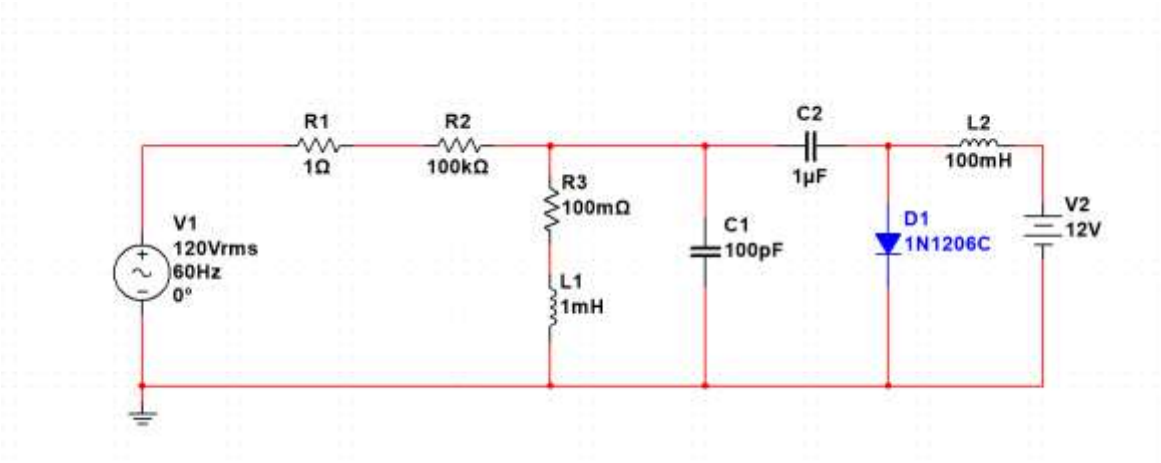




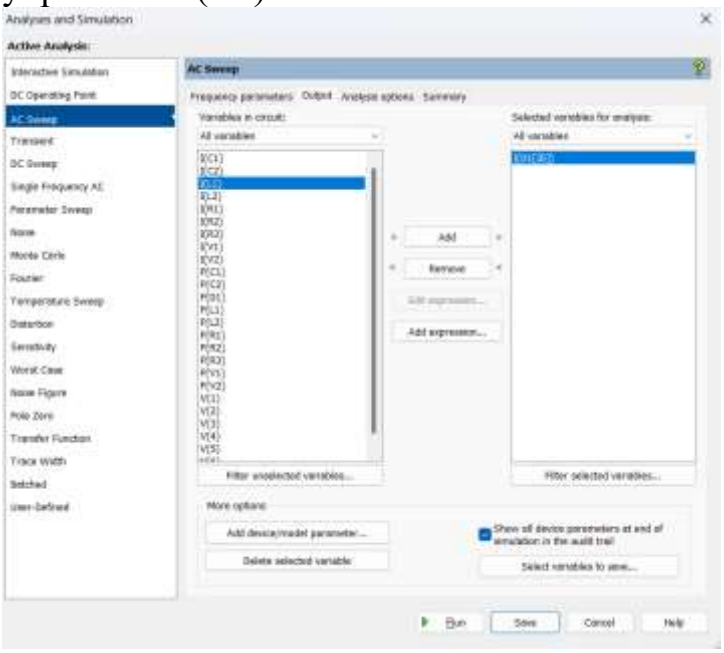
ЭКСПЕРИМЕНТ 4.

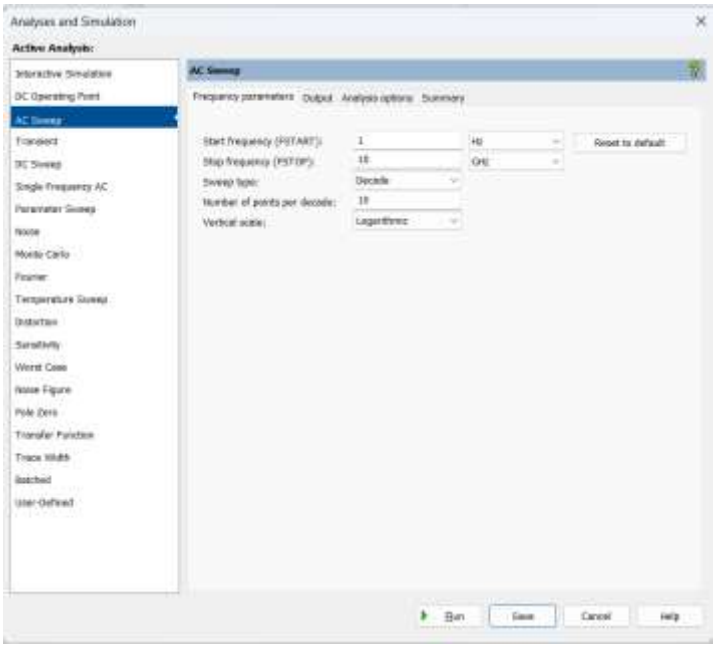
Задание и отчет:

1. Открыть программу Multisim, собрать схему согласно рисунку.

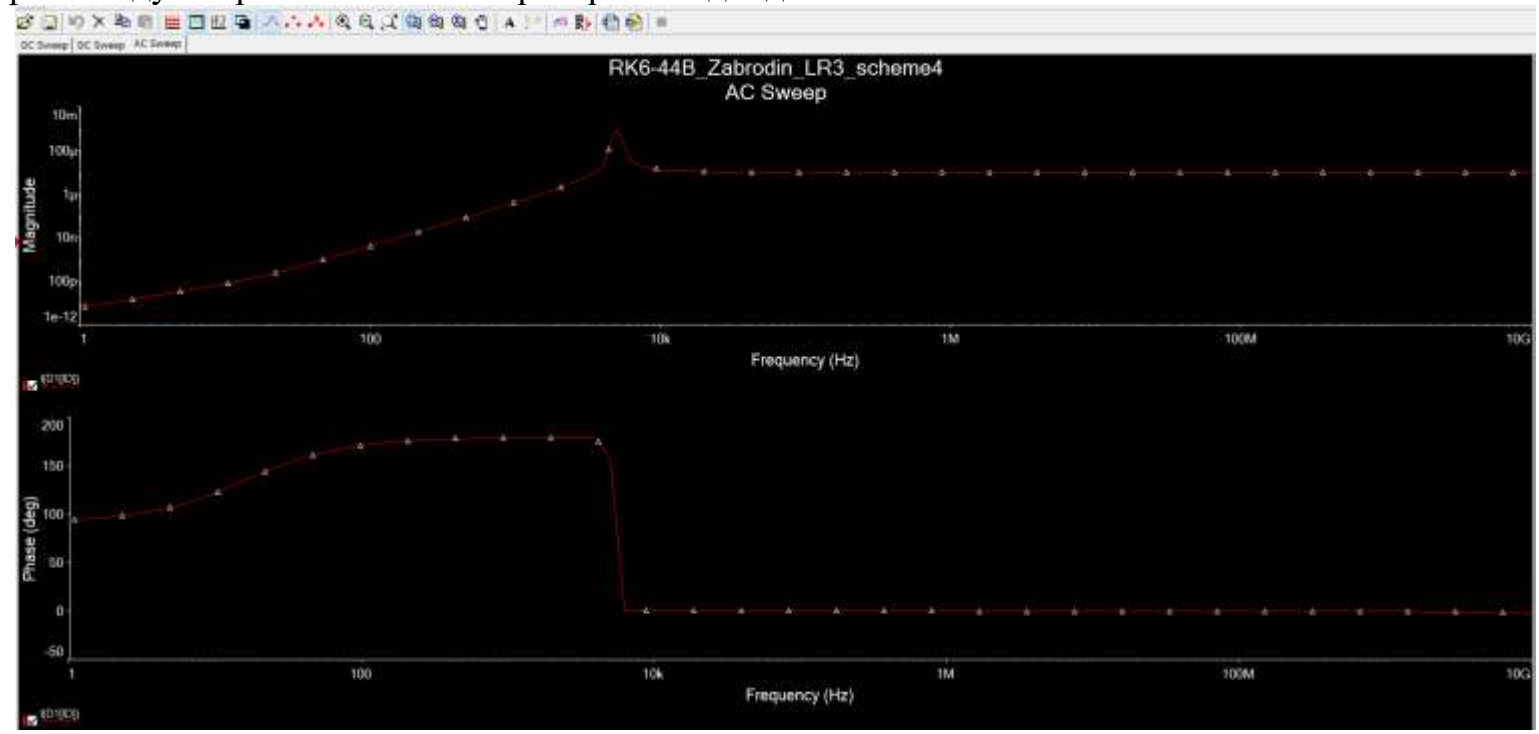


2. Используя многовариантный анализ, построить семейство АЧХ для разных напряжений управления (V2).





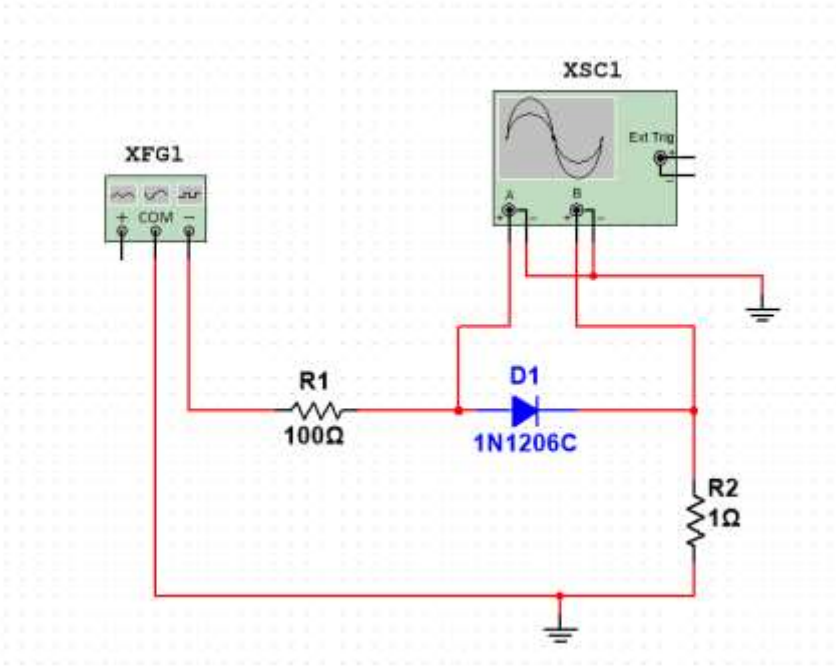
Видим на графике изменение амплитуды при изменении частоты, а также сдвиг также сдвиг фаз между напряжением на генераторе и на диоде



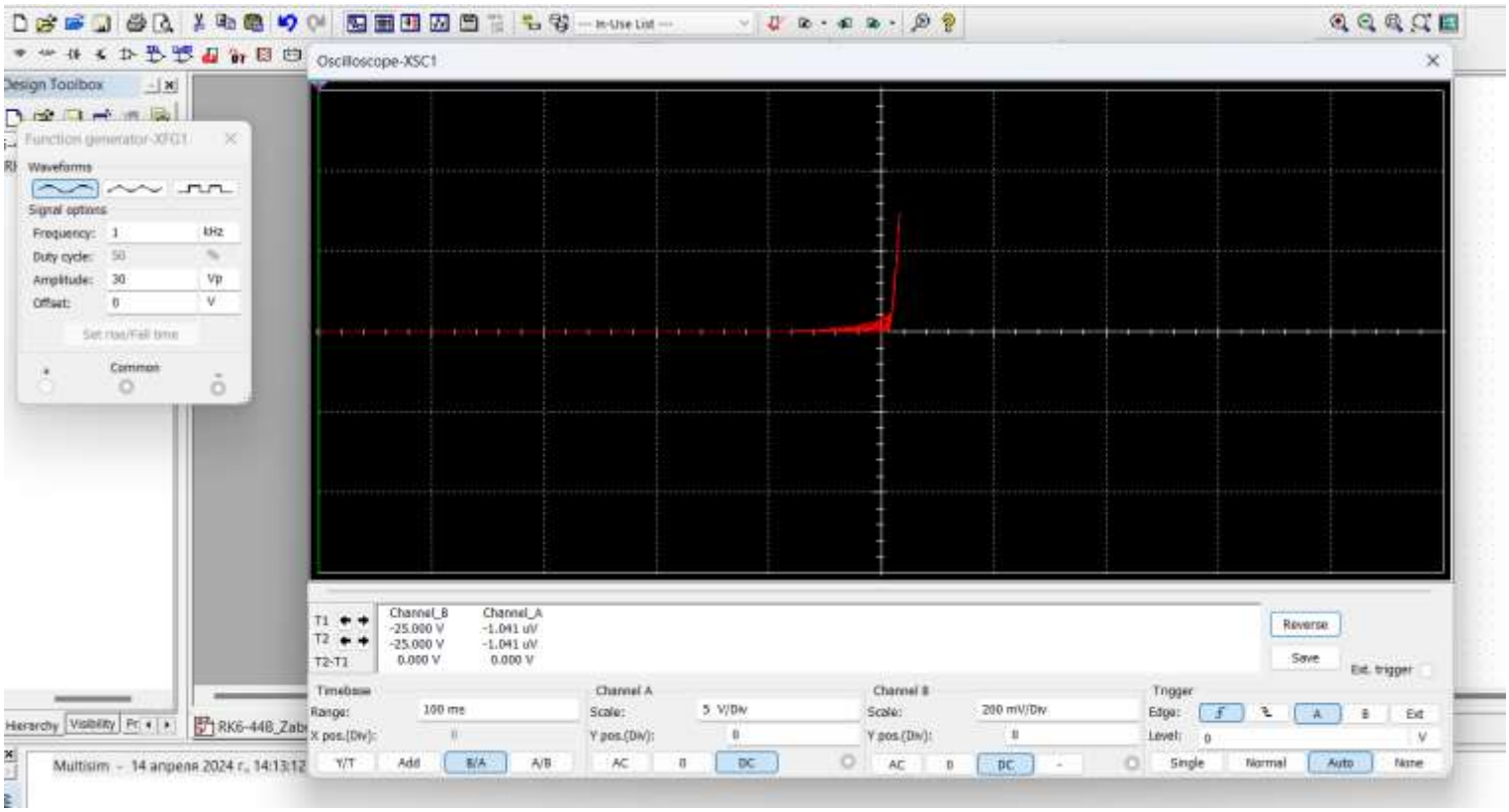
ЭКСПЕРИМЕНТ 5.

Задание и отчет:

1. Открыть программу Multisim, собрать схему согласно рисунку.



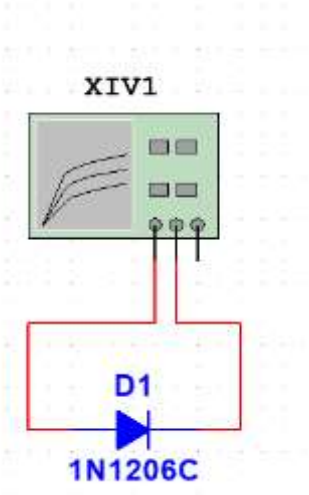
2. Используя осциллограф построить ВАХ диода.



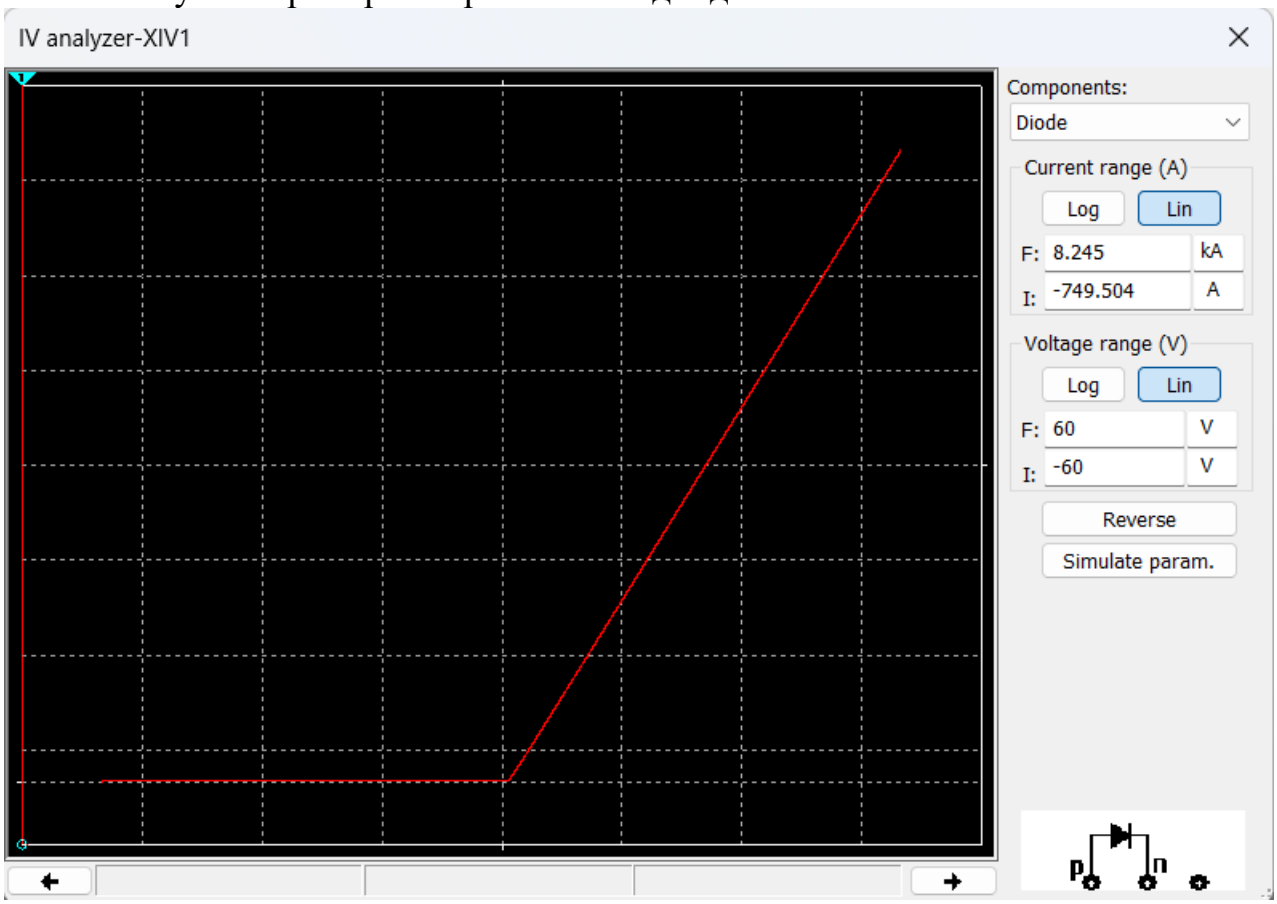
ЭКСПЕРИМЕНТ 6.

Задание и отчет:

1. Открыть программу Multisim, собрать схему согласно рисунку.



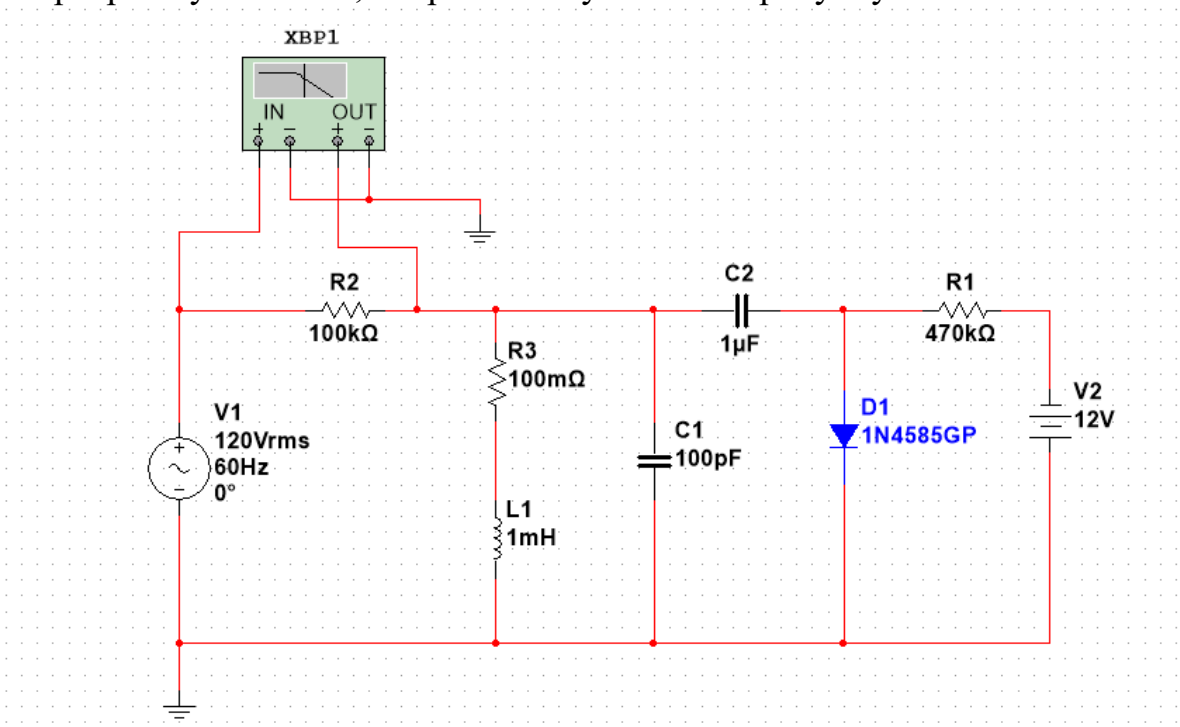
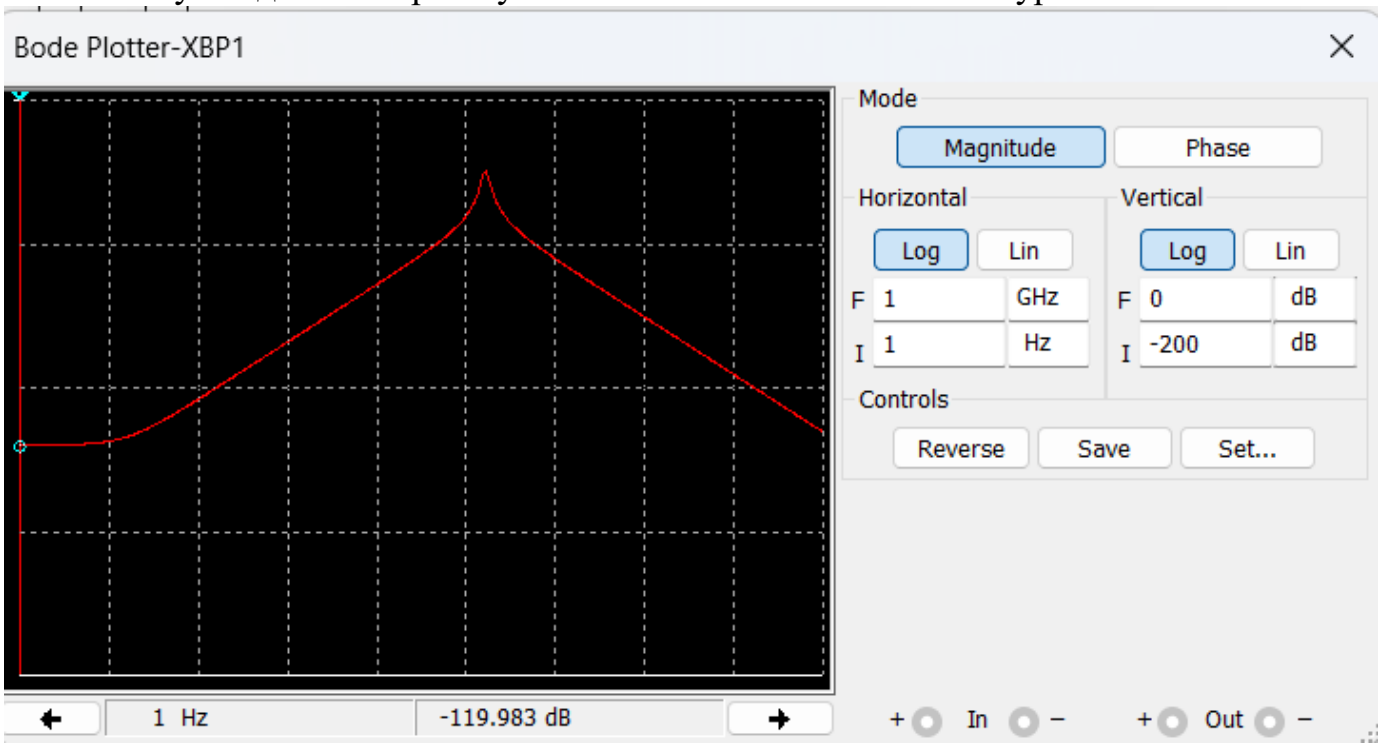
2. Используя IV прибор построить ВАХ диода.



ЭКСПЕРИМЕНТ 7.

Задание и отчет:

1. Открыть программу Multisim, собрать схему согласно рисунку.



2. Используя боде-плоттер получить АЧХ колебательного контура схемы.